abs-id = 129

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La solution réelle de l'équation $\frac{5}{x} + \frac{7}{6} = \frac{29}{12}$ est :

☐ **a.** 4 ☐ **b.** 6 ☐ **c.** 2 ☐ **d.** 8

Question 1.2

Un jeu vidéo à 60 € subit une baisse de 20 %. Quel est son nouveau prix ?

☐ **a.** 40 € ☐ **b.** 12 € ☐ **c.** 48 € ☐ **d.** 72 €

Question 1.3

Le prix final d'une paire de chaussures est de 45 € après une réduction de 25 %. Avant réduction, le prix de la paire de chaussures était de :

☐ **a.** 56,25 € ☐ **b.** 60 € ☐ **c.** 70 € ☐ **d.** 33,75 €

Question 1.4

Un ordinateur subit deux baisses successives de prix, une première de 30 % suivie d'une seconde de 10 %. Quel est le taux d'évolution global ?

☐ **a.** $-40\,\%$ ☐ **b.** $-37\,\%$ ☐ **c.** $-63\,\%$ ☐ **d.** $-20\,\%$

Question 1.5

La forme développée et réduite de l'expression $(3x+5)^2$ est :

☐ **a.** $3x^2+25$ ☐ **c.** $9x^2+25$

☐ **b.** $3x^2+30x+25$ ☐ **d.** $9x^2+30x+25$

Question 1.6

Un train parcourt 45 kilomètres en 36 minutes.
La vitesse moyenne de ce train est :

☐ **a.** $60\,\text{km/h}$ ☐ **b.** $70\,\text{km/h}$ ☐ **c.** $75\,\text{km/h}$ ☐ **d.** $90\,\text{km/h}$

Question 1.7

On considère la fonction m définie sur $\mathbb{R}$ par $m(x)=(x+3)(x-4)$.
Le tableau de signes de m est :

☐ **a.**

x	$-\infty$		-3		4		$+\infty$
$m(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

☐ **c.**

x	$-\infty$		-4		3		$+\infty$
$m(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

☐ **b.**

x	$-\infty$		-3		4		$+\infty$
$m(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

☐ **d.**

x	$-\infty$		-4		3		$+\infty$
$m(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Question 1.8

On considère la suite géométrique $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de premier terme $v_0=1{,}5$ et de raison $q=0{,}5$. L'expression de v_n en fonction de n est :

☐ **a.** $1{,}5\times 0{,}5^n$ ☐ **b.** $1{,}5+0{,}5n$ ☐ **c.** $0{,}5\times 1{,}5^n$ ☐ **d.** $1{,}5^n$

Question 1.9

La solution de l'équation $(15^x)^4=15^{2a+2}\times 3^{10a+6}\times 5^{10a+6}$ est :

☐ **a.** $8a+4$ ☐ **b.** $12a+8$ ☐ **c.** $2a+2$ ☐ **d.** $3a+2$

Question 1.10

On considère les fonctions h et k définies par $h(x)=5x-4$ et $k(x)=8x+2$.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $h(x)\leqslant k(x)$ est :

☐ **a.** $]-\infty,-2]$ ☐ **b.** $[-2,+\infty[$ ☐ **c.** $]-\infty,2]$ ☐ **d.** $[2,+\infty[$

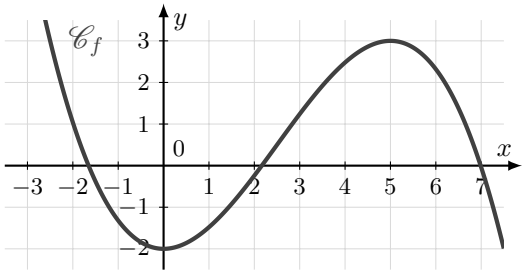
Question 1.11

Une urne contient 20 boules de deux couleurs différentes : 13 boules bleues et 7 boules rouges. On effectue deux tirages successifs d'une boule sans remise. La probabilité d'obtenir deux boules bleues vaut :

☐ **a.** $\dfrac{169}{400}$ ☐ **b.** $\dfrac{39}{95}$ ☐ **c.** $\dfrac{13}{38}$ ☐ **d.** $\dfrac{13}{20}$

Question 1.12

On considère la fonction f représentée ci-dessous.



Le tableau de signes de la dérivée f' sur $[-3, 7]$ est :

☐ **a.**

x	-3		0		5		7
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

☐ **b.**

x	-3		0		5		7
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

☐ **c.**

x	-3		-1		3		7
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

☐ **d.**

x	-3		0		5		7
$f'(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	